Delta São Paulo

PPDI-1 Junior

Placa padrão para o desenvolvimento de interfaces para o IBM-PC, XT, AT

Descrição geral:

A placa PPDI-1 Junior destina-se ao desenvolvimento de interfaces para os computadores compatíveis com o IBM-PC, XT e AT.

No caso de computadores da linha AT, a placa permite operações de entrada/saída (input/output ou I/O) com 8 bits. Para operações com 16 bits em micros AT, utilize a placa PPDI-3.

A PPDI-1 Junior é construída em fibra de vidro (FR4) e tem aproximadamente 2.200 furos metalizados espaçados de 0.1 polegada, para a montagem de soquetes para wire-wrap ou outros componentes do protótipo.
Na extremidade posterior da placa, há um conjunto de furos que permite a montagem de conectores DB (de 5 até 37 pinos), ligado a uma área onde podem ser inseridos pinos para wire-wrap.
Todos os sinais do barramento podem ser acessados através de furos metalizados onde podem ser inseridos pinos para wire-wrap.

Seleção de endereços de I/O:

Há várias maneiras de estabelecer o endereçamento (ou seleção) de I/O em interfaces para os micros da linha PC. Alguns circuitos respondem a faixas fixas de endereços. Outros, mais flexíveis, permitem escolher a faixa de endereço, evitando conflitos da interface com outras já instaladas no micro.
O circuito contido no anexo 1 é o circuito implementado na placa PPDI-2 e será usado como exemplo nesta documentação. Este circuito permite selecionar qualquer faixa de endereços de I/O, através de DIP switch, e aciona 64 sinais digitais (32 de entrada e 32 de saída).

Antes de explicar o circuito em detalhe, é conveniente relembrar como a arquitetura do PC implementa as operações de I/O e quais são os sinais do barramento envolvidos nessas operações.

O PC oferece uma faixa de 1024 endereços específicos para I/O, que podem ser acessados através das instruções IN e OUT do microprocessador.

Em notação hexadecimal, a faixa vai de 000h até 3FFh (em binário, de 00 0000 0000b até 11 1111 1111b) e é endereçada com os sinais A00 a A09 do barramento.

Essa faixa de 1024 endereços é dividida em duas grandes regiões:

1) A região mais baixa, de 000h até 1FFh (00 0000 0000b a 01 1111 1111b), é normalmente usada para operações com periféricos localizados na placa-mãe (DMA, controlador de interrupções, timer, etc...), e

2) A região alta, de 200h até 3FFh (10 0000 0000b a 11 1111 1111b) é usada para periféricos conectados através dos slots (discos, vídeo, impressora, etc...).

Note que apesar de acessar essas posições com os sinais de endereçamento do barramento, elas não se referem a posições de memória, isto é, no PC não precisamos usar I/O mapeado em memória, uma vez que temos as instruções IN e OUT específicas para operações de entrada e saída.
Os sinais do barramento usados nas operações de I/O são:

a) Os sinais de endereçamento propriamente ditos: A00 a A08. Combinando esses sinais obtemos 512 (2^9) endereços (de saída ou entrada).

b) O sinal de endereçamento A09, que para operações de I/O com periféricos conectados aos slots será sempre "1" (região alta da faixa de endereços).

c) Os sinais IOR e IOW que indicam se a operação é de entrada (da placa para o barramento) ou de saída (do barramento para a placa) respectivamente, e

d) O sinal AEN. O circuito do protótipo só pode responder aos outros sinais anteriores se este sinal estiver "0".

O sinal AEN em estado alto ("1") indica que uma operação de DMA está sendo efetuada e os sinais A00 a A08, A09, IOR e IOW não devem ser usados pelos periféricos.

Resumindo (vide figura 1):

Se A09=1, AEN=0 e IOR=0, temos uma operação de entrada.

Se A09=1, AEN=0 e IOW=0, temos uma operação de saída.

O endereço de I/O dessas operações é o número binário formado pelos sinais A00 a A09.

Projetar um circuito de seleção de I/O para um PC, então, significa projetar um circuito digital que responda aos sinais A9, AEN, IOR, IOW e ao conjunto A0 a A8.

O circuito do anexo 1 resolve a seleção de I/O de uma forma bastante tradicional. Com pequenas variações este circuito será encontrado em todas as placas que permitem mudar endereços.

Os sinais A03 a A09 e AEN vindos do barramento são comparados por U1 (comparador de 8 bits) com os sinais gerados a partir do DIP switch. Note que, além dos sinais do DIP switch, fornecemos ao comparador um sinal ligado a +5V e outro ligado a 0V. Estes dois sinais serão

figura 1

				ENDEREÇO DE I/O									
	AEN	IOW	IOR	A09	A08	A07	A06	A05	A04	A03	A02	A01	A00
OPERAÇÃO DE DMA	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OPERAÇÃO DE ENTRADA (PLACA-MÃE)	0	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OPERAÇÃO DE SAÍDA (PLACA-MÃE)	0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OPERAÇÃO DE ENTRADA (PROTÓTIPO)	0	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OPERAÇÃO DE SAÍDA (PROTÓTIPO)	0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = NÃO IMPORTANTE

comparados com A09 e AEN respectivamente. O resultado dessa comparação, combinado com os sinais de leitura (IOR) e gravação (IOW) serve para:

a) Habilitar U2 e U3 (seletores de 3 para 8) para que sinalizem os circuitos de entrada ou saída correspondentes, e

b) Habilitar e ativar o buffer bidirecional U4 de acordo com o sentido de transferência dos dados (entrada ou saída).

Normalmente, o sinal RST (reset), após inversão, é aplicado aos circuitos de saída de modo que todos os sinais de saída da placa estejam zerados quando o micro é ligado.

O anexo 1 não mostra os capacitores de desacoplamento C1 a C13 (.1uF, disco) entre Vcc e Gnd de cada integrado, e o capacitor C14 (tântalo) ligado a Vcc e GND próximo ao conector do slot.
(A localização desses capacitores está indicada na placa PPDI-2).

Os integrados são todos TTL/LS e não apresentam problemas de "timing" mesmo nos micros mais velozes porque normalmente o hardware do micro insere ciclos de wait nas operações de I/O.

Caso ocorram problemas, os integrados poderão ser substituidos por outros mais velozes (TTL/AS).

A seleção de endereços de I/O propriamente dita é feita fechando ou abrindo as 6 chaves mais altas do DIP switch.
As chaves, de cima para baixo, correspondem aos sinais A03 a A08.

Uma chave fechada gera um sinal "0" e aberta gera um sinal "1".

Considerando que A09 é sempre "1", podemos escolher sub-faixas de endereços entre 10 0000 0XXXb (200h) e 11 1111 1XXXb (3F8h).

O endereço selecionado no DIP switch é o endereço base (mais baixo da sub-faixa), e varia em saltos de 8 em 8.

Se, por exemplo, escolhermos um endereço base 340h, poderemos fazer operações de I/O com os endereços 340h, 341h, 342h ... até 347h. O endereço 348h já será o próximo endereço base.
Cada um desses 8 endereços possíveis (XX0h a XX7h), é definido pelos sinais A00, A01 e A02 que entram diretamente nos seletores U2 e U3.

Como acessar o circuito da placa:

A placa pode ser acessada de diversas maneiras. As instruções e funções abaixo são alguns exemplos de como podemos escrever ou ler valores para os endereços selecionados.

Esses exemplos usam o endereço base 2D0h, e atuam no endereço 2D2h. Outras versões de compiladores podem requerer uma codificação levemente diferente.

O último exemplo mostra como acessar a placa usando o DEBUG do DOS, útil quando não temos nenhum outro software disponível no momento.

Em linguagem assembler:

Para uma operação de entrada:

```
IN AL,2D2H ;carrega em AL (registrador AX, byte mais baixo) o valor
           lido no endereço 2D2h.
```

Para uma operação de saída:

```
MOV AL,55H     ;carrega em AL o valor 55h.
OUT 2D2H,AL    ;escreve o conteúdo de AL no endereço 2D2h.
```

Em linguagem TurboC:

```
#include <dos.h>
int inport(int portid);
    /* a função inport retorna o valor lido no endereço portid */
void outport(int portid, int value);
    /* a função outport escreve value no endereço portid */
```

Para uma operação de entrada:

```
le_dado = inport(0x02D2);
    /* carrega em le_dado o valor lido em 2D2h */
```

Para uma operação de saída:

```
outport(0x02D2,0x0055H);
    /* escreve 55h no endereço 2D2h. */
```

Em linguagem QuickBasic:

Para uma operação de entrada:

```
X = INP(&H2D2)
    'carrega em X o valor lido no endereço 2D2h.
```

Para uma operação de saída:

```
OUT (&H2D2,&H55)
    'escreve 55h no endereço 2D2h.
```

Usando o DEBUG:

Para esse exemplo, vamos imaginar que o programa DEBUG.EXE esteja no subdiretório DOS.

Os comandos usados são "i" (input) para entrada e "o" (output) para saída.
Para ativar o DEBUG:

```
C:\>CD\DOS <enter>
C:\DOS>DEBUG <enter>
```

Para uma operação de entrada:

```
-i2d2<enter> lê o endereço 2D2h
-42          mostra o valor lido (no exemplo, 42h)
```

Para uma operação de saída:

```
-o2d2 55<enter> escreve o valor 55h no endereço 2D2h
```

Em caso de problemas:

Todas as placas PPDI-1 Junior são inspecionadas cuidadosamente antes de serem embaladas com a sua documentação.

A Delta São Paulo se compromete a substituir placas com defeitos ou quaisquer outros problemas decorrentes dos processos de fabricação ou expedição. Porém não podemos nos responsabilizar por problemas causados à placa ou micro, decorrentes da má utilização do produto ou conhecimento insuficiente do hardware do PC.

Críticas, sugestões ou pedidos de maiores informações serão benvindos.

Entre em contato conosco pelo telefone abaixo.

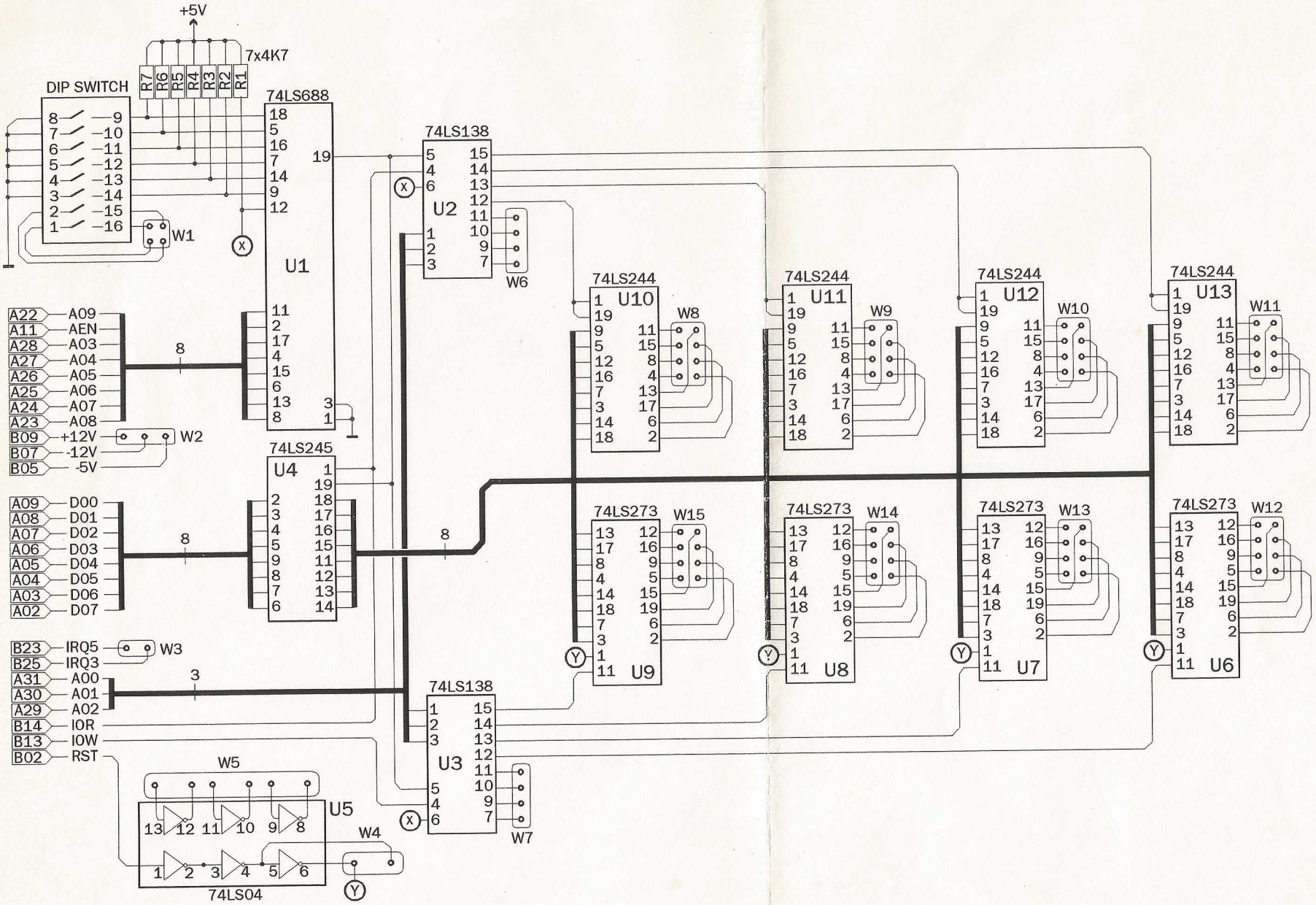
Observação: Os anexos 1 e 2 foram extraídos da documentação da placa PPDI-2.

Delta São Paulo

PPDI1 Junior

Placa padrão para o desenvolvimento de interfaces para o IBM-PC, XT, AT

(anexo 1)



= Sinais do barramento = Áreas para wire-wrap = Sinais ligados = Sinais não ligados = Ligados entre si

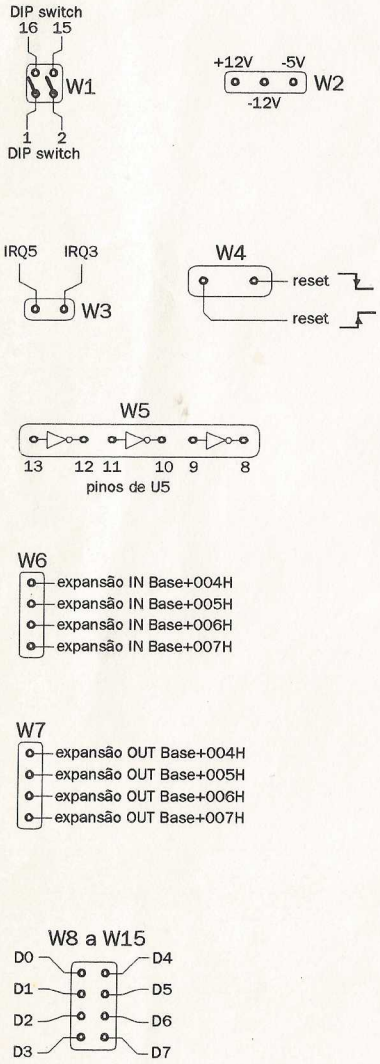
Delta São Paulo

PPDI1 Junior

Placa padrão para o desenvolvimento de interfaces para o IBM-PC, XT, AT

(anexo 2)

Detalhamento das áreas para wire-wrap:



Sinais do barramento:

(IBM PC e PC-XT)

GND	B01		A01	I/O CH CHK
RESET DRV	B02		A02	D7
+5V DC	B03		A03	D6
IRQ2	B04		A04	D5
-5V DC	B05		A05	D4
DRQ2	B06		A06	D3
-12V DC	B07		A07	D2
(não usado)	B08		A08	D1
+12V DC	B09		A09	D0
GND	B10		A10	I/O CH RDY
MEMW	B11		A11	AEN
MEMR	B12		A12	A19
IOW	B13		A13	A18
IOR	B14		A14	A17
DACK3	B15		A15	A16
DRQ3	B16		A16	A15
DACK1	B17		A17	A14
DRQ1	B18		A18	A13
DACK0	B19		A19	A12
CLK	B20		A20	A11
IRQ7	B21		A21	A10
IRQ6	B22		A22	A09
IRQ5	B23		A23	A08
IRQ4	B24		A24	A07
IRQ3	B25		A25	A06
DACK2	B26		A26	A05
T/C	B27		A27	A04
ALE	B28		A28	A03
+5V DC	B29		A29	A02
OSC	B30		A30	A01
GND	B31		A31	A00

(frente do micro)

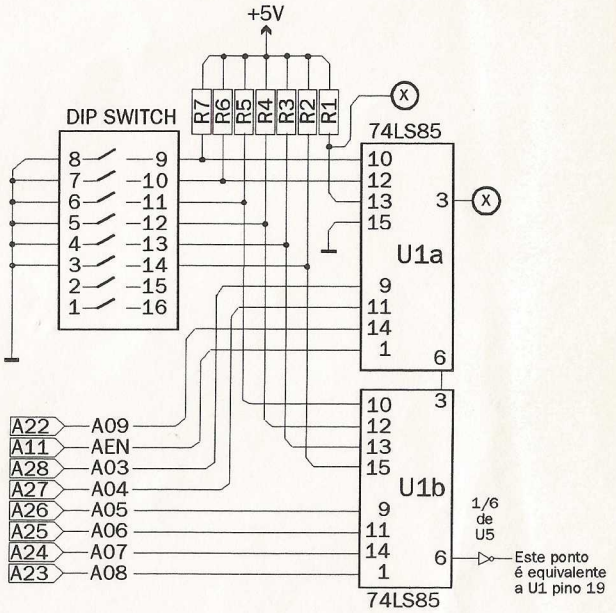
(IBM-AT)

GND	B01		A01	I/O CH CHK
RESET DRV	B02		A02	D7
+5V DC	B03		A03	D6
IRQ9	B04		A04	D5
-5V DC	B05		A05	D4
DRQ2	B06		A06	D3
-12V DC	B07		A07	D2
0 WS	B08		A08	D1
+12V DC	B09		A09	D0
GND	B10		A10	I/O CH RDY
SMEMW	B11		A11	AEN
SMEMR	B12		A12	A19
IOW	B13		A13	A18
IOR	B14		A14	A17
DACK3	B15		A15	A16
DRQ3	B16		A16	A15
DACK1	B17		A17	A14
DRQ1	B18		A18	A13
REFRESH	B19		A19	A12
CLK	B20		A20	A11
IRQ7	B21		A21	A10
IRQ6	B22		A22	A09
IRQ5	B23		A23	A08
IRQ4	B24		A24	A07
IRQ3	B25		A25	A06
DACK2	B26		A26	A05
T/C	B27		A27	A04
ALE	B28		A28	A03
+5V DC	B29		A29	A02
OSC	B30		A30	A01
GND	B31		A31	A00

MEM CS 16	D01		C01	SBHE
I/O CS 16	D02		C02	A23
IRQ10	D03		C03	A22
IRQ11	D04		C04	A21
IRQ12	D05		C05	A20
IRQ13	D06		C06	A19
IRQ14	D07		C07	A18
DACK0	D08		C08	A17
DRQ0	D09		C09	MEMR
DACK5	D10		C10	MEMW
DRQ5	D11		C11	D08
DACK6	D12		C12	D09
DRQ6	D13		C13	D10
DACK7	D14		C14	D11
DRQ7	D15		C15	D12
+5V DC	D16		C16	D13
MASTER	D17		C17	D14
GND	D18		C18	D15

(frente do micro)

Circuito opcional para seleção de I/O:



Caso você encontre dificuldade para obter o circuito integrado 74LS688, a seleção de I/O pode ser efetuada usando dois integrados 74LS85 (comparadores de 4 bits) em cascata.

O circuito acima mostra como ligar os dois 74LS85 (e um inversor de U5) de modo a substituir o 74LS688.

As únicas desvantagens em usar os 74LS85 são a perda de espaço na placa e a mão de obra adicional para ligá-los.

A Delta São Paulo mantém um pequeno estoque de 74LS688. Se você não encontrar o 74LS688 e não quiser usar o circuito acima, entre em contato conosco.